

Exercice 1 : Calcul du revenu d'équilibre en économie fermée

Énoncé : Dans une économie fermée, les données suivantes sont fournies :

- Propension marginale à consommer : $c = 0,75$
- Consommation autonome : $C_0 = 200$
- Dépenses publiques : $G_0 = 300$
- Investissement : $I_0 = 400$
- Impôts : $T_0 = 100$

Calculez le revenu d'équilibre Y en utilisant la formule du modèle keynésien simplifié.

Correction : La formule du revenu d'équilibre en économie fermée est :

$$Y = \frac{1}{(1-c)} \times (C_0 - cT_0 + I_0 + G_0)$$

En remplaçant les valeurs données :

$$Y = \frac{1}{(1-0,75)} \times (200 - 0,75 \times 100 + 400 + 300)$$

$$Y = \frac{1}{0,25} \times (200 - 75 + 400 + 300)$$

$$Y = 4 \times 825$$

$$Y = 3300$$

Le revenu d'équilibre est donc **3300**.

Exercice 2 : Impact d'une variation de l'investissement

Énoncé : Reprenons l'économie de l'exercice précédent. Supposons que l'investissement augmente de 50 unités. Quel sera le nouvel équilibre de l'économie ?

Correction : Le multiplicateur keynésien est donné par : $k = \frac{1}{(1-c)} = \frac{1}{(1-0,75)} = 4$

L'augmentation de l'investissement est $\Delta I = 50$, donc : $\Delta Y = k \times \Delta I = 4 \times 50 = 200$

$$\Delta Y = 200$$

Le nouveau revenu d'équilibre est : $Y' = Y + \Delta Y = 3300 + 200$



Le nouveau revenu d'équilibre est donc **3500**.

Exercice 3 : Économie ouverte et multiplicateur

Énoncé : Dans une économie ouverte, les paramètres suivants sont donnés :

- $c = 0,7$ (propension marginale à consommer)
- $t = 0,2$ (taux d'imposition)
- $m = 0,1$ (propension marginale à importer)
- $C_0 = 150, I_0 = 250, G_0 = 200, X_0 = 100, M_0 = 50$

Calculez le revenu d'équilibre Y .

Correction : La formule du revenu d'équilibre en économie ouverte est :

$$Y = \frac{1}{(1 - c + ct + m)} \times (C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0)$$

En remplaçant les valeurs :

$$Y = \frac{1}{(1 - 0,7 + 0,7 \times 0,2 + 0,1)} \times (150 + 250 + 200 + 100 - 50)$$

$$Y = \frac{1}{(1 - 0,7 + 0,14 + 0,1)} \times 650$$

$$Y = \frac{1}{0,54} \times 650$$

$$Y = 1203,7$$

Le revenu d'équilibre est donc **1204 (arrondi)**.

Exercice 4 : La courbe IS

Énoncé : Dans un modèle IS, on considère : $Y = \frac{1}{(1-c)} \times (-cT + C_0 + I_0 + G_0) - \frac{b}{(1-c)} \times i$

Avec :

$$c = 0,8, T = 150, C_0 = 100, I_0 = 200, G_0 = 300, b = 50.$$



(a) Trouvez l'équation de la courbe IS en fonction de i . (b) Si le taux d'intérêt passe de $i = 2$ à $i = 4$, de combien varie le revenu Y ?

Correction : (a) La courbe IS est donnée par : $Y = \frac{1}{(1-0,8)} \times (-0,8 \times 150 + 100 + 200 + 300) - \frac{50}{(1-0,8)} \times i$

$$Y = \frac{1}{0,2} \times (-120 + 100 + 200 + 300) - 250 \times i$$

$$Y = 5 \times 480 - 250 \times i$$

$$Y = 2400 - 250 \times i$$

(b) Variation de Y lorsque i passe de 2 à 4 :

$$\Delta Y = -250 \times (4 - 2)$$

$$\Delta Y = -250 \times 2$$

$$\Delta Y = -500$$

Le revenu diminue donc de **500 unités** lorsque le taux d'intérêt augmente de 2 points.

Exercice 5 : La courbe LM

Énoncé : Supposons que l'offre de monnaie augmente. Comment cela affecte-t-il l'équilibre macroéconomique selon le modèle IS-LM ?

Correction : Une augmentation de l'offre de monnaie entraîne un déplacement de la courbe LM vers la droite. Cela signifie que, pour un même niveau de revenu, le taux d'intérêt diminue, ce qui favorise l'investissement et entraîne une augmentation du revenu d'équilibre. Graphiquement, cela se traduit par un nouvel équilibre (Y^* , i^*) avec un revenu plus élevé et un taux d'intérêt plus bas.